

GDGOC Hackathon Vietnam 2025

Hồ Sơ Dự Án

Tên Đội: The Coffee Team

Thành Viên:

- Nguyễn Trần Thiên An - Nhóm trưởng
- Nguyễn Phan Hùng Linh - Thành viên
- Đinh Xuân Khương - Thành viên
- Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên
- Vũ Khắc Bình - Thành Viên

1. Thông Tin Chung

1.1 Tên Dự Án

Tên dự án: The AloT LiDAR Safety System - Hệ Thống An Toàn AloT LiDAR

1.2 Mô Tả Ngắn Gọn

Hệ Thống An Toàn AloT LiDAR là một giải pháp tiên tiến, có khả năng mở rộng, được thiết kế để nâng cao an toàn giao thông bằng cách tận dụng công nghệ LiDAR, phân tích do AI điều khiển và giao tiếp thời gian thực.

Hệ thống này được điều chỉnh phù hợp với các hoàn cảnh giao thông khi mà người điều khiển không có khả năng nhận diện được nguy hiểm tiềm tàng. Chẳng hạn, một phương tiện đột ngột lao tới với vận tốc cao từ phía sau nhưng người điều khiển không nhận biết được ngay lập tức,...

Bằng cách tích hợp AloT với giám sát LiDAR theo thời gian thực, hệ thống có thể dự đoán và hỗ trợ ngăn chặn / giảm thiểu tối đa tổn hại của va chạm trước khi chúng xảy ra, bảo vệ các người tham gia giao thông lân cận.

1.3 Dự án của chúng tôi đã giải quyết chủ đề “Responsible AI” như thế nào?

Hệ thống An toàn Giao thông Thông minh sử dụng AloT và LiDAR của chúng tôi giải quyết các thách thức chính liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo có trách nhiệm (Responsible AI) bằng cách tích hợp các yếu tố đạo đức vào thiết kế và chức năng, đảm bảo hệ thống nâng cao an toàn mà vẫn công bằng, minh bạch, bảo mật và có trách nhiệm.

- **Công bằng (Fairness)**
 - Hệ thống sử dụng **dữ liệu từ LiDAR**, đảm bảo khách quan và không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến con người.
 - Mô hình AI được huấn luyện trên **các kịch bản giao thông đa dạng** để đảm bảo **biện pháp an toàn công bằng** cho tất cả người tham gia giao thông (tài xế, người đi bộ, người đi xe đạp).
 - Không phân biệt đối xử dựa trên **loại phương tiện, danh tính người lái xe hoặc vị trí**, đảm bảo **bảo vệ công bằng** cho tất cả mọi người.
- **Độ tin cậy và an toàn (Reliability and Safety)**
 - **Phát hiện mỗi nguy hiểm theo thời gian thực** và **phân tích dự đoán** giúp ngăn ngừa tai nạn.
 - Hệ thống được **kiểm tra nghiêm ngặt trong nhiều môi trường giao thông** để đảm bảo độ chính xác.
 - Mô hình AI liên tục học hỏi và thích ứng với **các rủi ro mới** (ví dụ: điều kiện đường thay đổi, hành vi người đi bộ).
 - Tích hợp **cơ chế an toàn dự phòng**, đảm bảo dự đoán sai không gây hậu quả nghiêm trọng.
- **Quyền riêng tư và bảo mật (Privacy and Security)**
 - Hệ thống chỉ thu thập **dữ liệu LiDAR ẩn danh**, không nhận diện khuôn mặt hoặc thông tin cá nhân.
 - Áp dụng **mã hóa và các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ** để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu.
 - Người dùng và cơ quan quản lý có **quyền kiểm soát việc truy cập dữ liệu**, đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật.
- **Tính bao trùm (Inclusiveness)**
 - Thiết kế để **hỗ trợ tất cả người tham gia giao thông**, bao gồm người đi bộ, người đi xe đạp và tài xế, bất kể khả năng của họ.
 - Có thể tích hợp với **hạ tầng đô thị thông minh**, cải thiện an toàn trong **nhiều điều kiện giao thông khác nhau**.
 - Hỗ trợ **giao diện đa ngôn ngữ và dễ tiếp cận**, phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau.

- **Minh bạch (Transparency)**
 - Hệ thống cung cấp **giải thích rõ ràng** về cách nó phát hiện nguy hiểm và đưa ra cảnh báo.
 - Cơ quan giao thông và người dùng có thể truy cập **báo cáo chi tiết và nhật ký quyết định của AI** để kiểm chứng độ chính xác.
 - **Mở rộng để kiểm tra và phản hồi từ bên ngoài**, đảm bảo AI luôn được cải thiện liên tục.
- **Trách nhiệm giải trình (Accountability)**
 - Các quyết định do AI đưa ra đều **được ghi lại và có thể truy xuất**, đảm bảo trách nhiệm giải trình nếu có lỗi hoặc thất bại.
 - Hệ thống cho phép **con người giám sát**, có thể xem xét và sửa đổi quyết định khi cần.
 - Các cơ quan chức năng và nhà phát triển có trách nhiệm **giám sát liên tục, cập nhật hệ thống và hỗ trợ người dùng**.

2. Vấn Đề và Giải Pháp

2.1 Đặt Vấn Đề

Vấn đề mà hệ thống Hệ Thống An Toàn AloT LiDAR hướng đến giải quyết:

- Tại Việt Nam, tình trạng giao thông đặc biệt phức tạp với sự tham gia của nhiều loại phương tiện khác nhau, bao gồm xe tải, xe container, xe buýt, xe khách 16 chỗ và các phương tiện cá nhân. Đặc biệt, tại các khu dân cư – nơi có sự hiện diện đa dạng của các phương tiện, mật độ giao thông cao và không gian di chuyển hạn chế – cả người điều khiển phương tiện lẫn người đi bộ đều phải đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể với tỷ lệ tai nạn cao do tầm nhìn kém và lỗi của con người..
- Để giải quyết những thách thức này, hệ thống tập trung vào ba tình huống chính thường xảy ra va chạm phương tiện: **Ra vào cổng nhà máy, điểm khuất tầm nhìn của xe lớn và các điểm giao cắt với đường sắt**. Việc nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp an toàn giao thông tiên tiến là cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm, đảm bảo an toàn cho tất cả các bên tham gia giao thông.
- Các biện pháp an toàn giao thông truyền thống (ví dụ: biển báo tĩnh, giám sát thủ công) không có hiệu quả trong việc ngăn chặn va chạm theo thời gian thực một cách linh hoạt.
- Cần có một hệ thống có thể mở rộng, được tích hợp AI và IoT, giúp dự đoán và ngăn ngừa va chạm, từ đó nâng cao an toàn, hiệu quả và hỗ trợ quy hoạch đô thị.

Một số ví dụ từ các nguồn tin tức uy tín:

- Điểm mù của phương tiện:
 - Một vụ tai nạn liên hoàn tại huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khiến một người mẹ và bốn con tử vong. Giao lộ nơi xảy ra tai nạn có tầm nhìn bị che khuất do các ngôi nhà gần đó, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
<https://vnexpress.net/tai-nan-lien-hoan-4-me-con-tu-vong-4770612.html>
 - Xe con bị ủi ngang khi rơi vào điểm mù của xe tải.
<https://vnexpress.net/xe-con-bi-ui-ngang-khi-roi-vao-diem-mu-cua-xe-tai-4808432.html>
 - Cửa ô tô đổ ven đường bất ngờ mở ra, hất văng người đi xe máy vào dòng phương tiện đang lưu thông tại Hà Nội.
<https://vnexpress.net/cua-oto-mo-hat-vang-nguoi-di-xe-may-vao-oto-khac-4858904.html>
 - Thay đổi làn đường an toàn và điểm mù trong giao thông: Xe con bị đâm xoay ngang do đi vào điểm mù của xe tải.
<https://vnexpress.net/xe-con-bi-dam-xoay-ngang-vi-ruc-nach-xe-tai-4851514.html>
- Giao cắt đường sắt:
 - Tại Hà Nội, một chiếc ô tô 4 chỗ đã va chạm với tàu SE4 khi băng qua đường sắt đoạn Văn Điển - Giáp Bát, khiến cả ba người trên xe tử vong.
<https://cand.com.vn/Xa-hoi/Thoat-chet-khi-bi-tau-hoa-dam-keo-le-hon-10-met-i123522/>
 - Hai người tử vong khi tàu hỏa đâm vào xe bán tải tại tỉnh Đồng Nai.
<https://e.vnexpress.net/news/news/traffic/2-dead-as-train-crashes-into-pickup-truck-in-southern-dong-nai-province-4775104.html>
 - Tàu hỏa đâm vào taxi ở miền Trung Việt Nam, khiến hai người thiệt mạng.
<https://e.vnexpress.net/news/news/train-crashes-into-taxi-in-central-vietnam-killing-two-3950248.html>

Những pain points và sự kém hiệu quả liên quan đến vấn đề:

- **Tầm nhìn hạn chế:** Người lái xe khi rời khỏi cổng nhà máy hoặc giao lộ khuất tầm nhìn không thể quan sát được phương tiện đang đến, dẫn đến nguy cơ tai nạn.
- **Phản ứng chậm:** Khi không có cảnh báo tự động, người lái xe phải dựa vào phán đoán của con người, có thể bị chậm trễ hoặc không chính xác.
- **Kiểm soát giao thông kém hiệu quả:** Đèn tín hiệu và biển báo truyền thống mang tính cố định, không thể thích ứng với rủi ro thực tế theo thời gian thực.
- **Giám sát thủ công không hiệu quả:** Phụ thuộc vào con người, tốn nhiều nhân lực và không thể bao quát toàn bộ khu vực sẽ xảy ra nguy hiểm.
- **Thiếu khả năng dự đoán & ngăn ngừa va chạm:** Không có công nghệ phân tích dữ liệu giao thông để đưa ra cảnh báo sớm.
- **Chưa tích hợp AI & IoT:** Hệ thống hiện tại không tận dụng dữ liệu cảm biến và AI để tối ưu hóa an toàn giao thông.

2.2 Giải Pháp

2.2.1 Miêu tả chung:

Để giải quyết các vấn đề đã nêu, nhóm đề xuất phát triển một hệ thống AIoT thông minh tích hợp AI model nhằm hỗ trợ người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Bằng cách **tích hợp AIoT với giám sát LiDAR theo thời gian thực**, hệ thống liên tục quét môi trường xung quanh để **phát hiện vật thể và phân tích tình huống giao thông nguy hiểm**. Dữ liệu LiDAR thu thập được sẽ được xử lý bởi **AI model**, giúp dự đoán thời gian va chạm tiềm tàng và đánh giá mức độ rủi ro của sự cố.

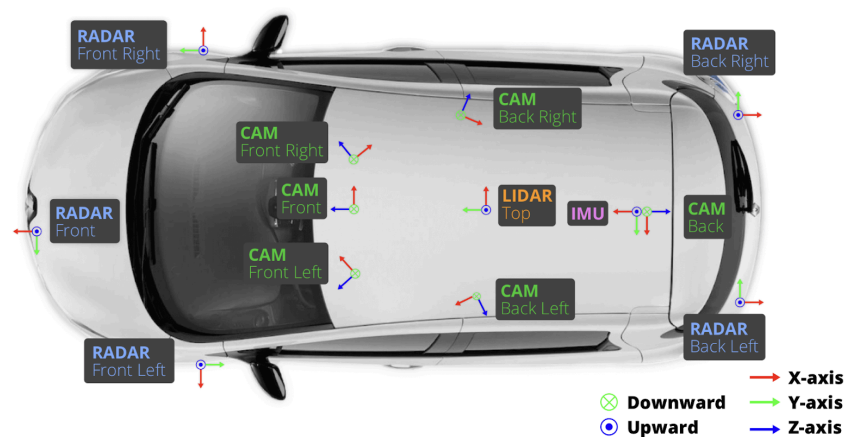
Dựa trên các phân tích này, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo thời gian thực nhằm hỗ trợ người lái xe phát hiện sớm các tình huống nguy hiểm, từ đó giảm thiểu tối đa tổn hại trước khi va chạm xảy ra và bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng hệ thống AI này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, cung cấp thông tin và cảnh báo – quyền điều khiển phương tiện và trách nhiệm quan sát vẫn hoàn toàn thuộc về người lái. Điều này chỉ giúp hạn chế sự chủ quan, nâng cao nhận thức và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Giải pháp này góp phần nâng cao tính chủ động trong việc phòng tránh tai nạn, tối ưu hóa khả năng phản ứng của phương tiện trước các tình huống nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người điều khiển duy trì sự tập trung và nâng cao mức độ an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt trong môi trường đô thị phức tạp.

2.2.2 Các bước triển khai:

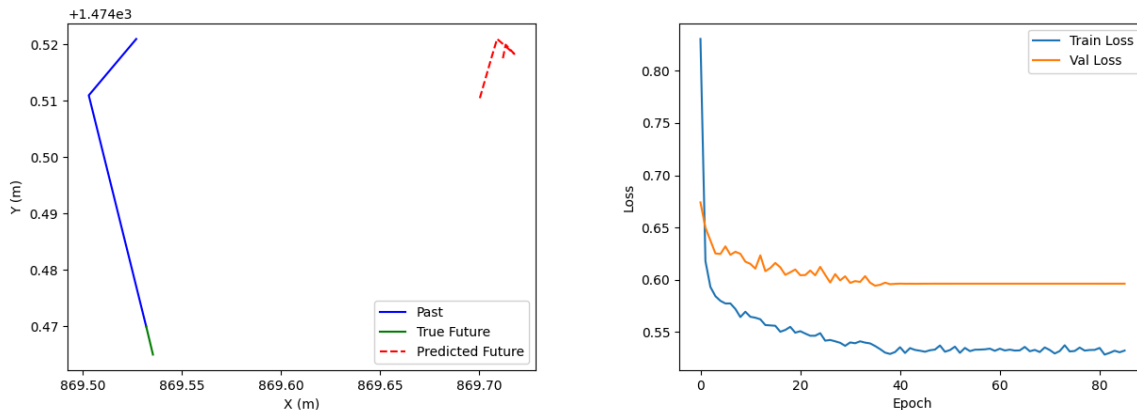
Bước 1: Thu thập và chuẩn bị dữ liệu

- Để phục vụ nghiên cứu và phát triển mô hình AI, dữ liệu LiDAR được thu thập từ bộ dữ liệu công khai nuScenes (phiên bản v1.0-trainval). Dữ liệu này được lưu trữ trên **Google Drive** nhằm đảm bảo khả năng truy xuất và quản lý linh hoạt trong quá trình phát triển. Mô hình AI chỉ sử dụng dữ liệu LiDAR được thu thập từ cảm biến Velodyne HDL32E, được lắp đặt trên nóc xe trong bộ dữ liệu nuScenes.
 - + **Loại dữ liệu:** Chỉ sử dụng dữ liệu từ cảm biến LiDAR, không dùng camera, radar hay IMU.
 - + **Tiền xử lý:**
 - Chuyển dữ liệu từ định dạng gốc sang cấu trúc đơn giản hơn (point cloud theo thời gian).
 - Gắn nhãn dữ liệu đầu ra là vị trí hoặc vector chuyển động trong tương lai của vật thể (dạng chuỗi thời gian).
 - Chuẩn hóa dữ liệu về cùng hệ tọa độ, giới hạn phạm vi phân tích.
 - Cắt chuỗi point cloud thành các đoạn thời gian cố định (sequence length) cho mô hình học chuỗi.
- **1 cảm biến LiDAR quay (Velodyne HDL32E):**
 - + Tần số quét: 20Hz
 - + 32 tia laser, khoảng 1080 (± 10) điểm trên mỗi vòng quét 32 kênh
 - + Trường nhìn theo phương ngang: 360° , theo phương dọc: từ $+10^\circ$ đến -30° , góc phương vị phân bố đều
 - + Tầm quét từ 80m đến 100m, hiệu quả tốt nhất trong khoảng 70m, độ chính xác ± 2 cm
 - + Tốc độ thu thập dữ liệu lên đến khoảng 1.39 triệu điểm mỗi giây



Bước 2: Thiết kế và lựa chọn mô hình, xây dựng pipeline huấn luyện và đánh giá

Sau khi đã có Dataset, nhóm đã thử sử dụng LSTM (Long Short-Term Memory Hybrid Model) để huấn luyện mô hình, nhưng kết quả không được như mong muốn:

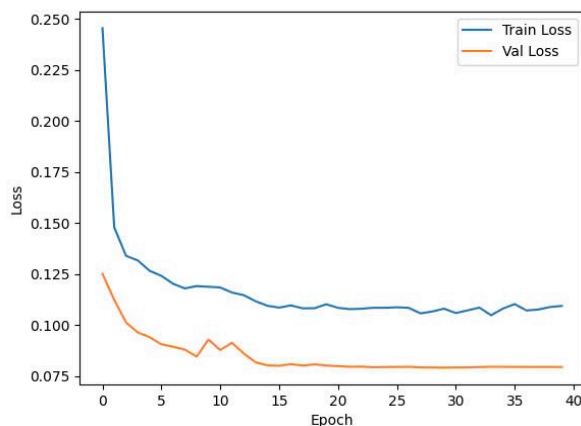
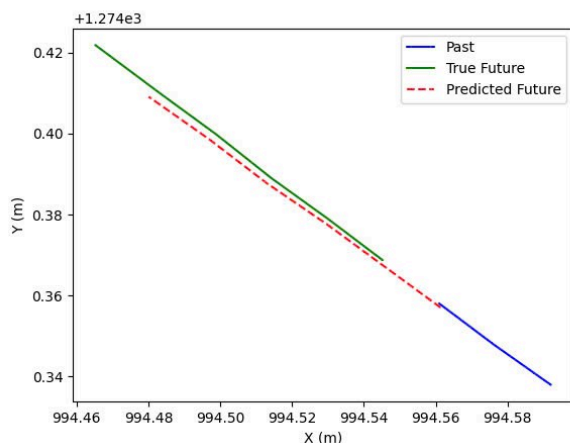


Dễ thấy trên ảnh rằng: thông số dự đoán trong tương lai của mô hình cách khá xa (20-30cm) so với thông số thực tế.

Vì vậy nhóm quyết định cải tiến công nghệ của mình, **CNN-LSTM Hybrid** chính là mô hình AI sẽ được nhóm sử dụng để **dự đoán thời gian va chạm tiềm tàng** giữa phương tiện của người dùng và các phương tiện nguy hiểm có khả năng xảy ra va chạm. Mô hình này được triển khai dựa trên **các mô hình học sâu tiên tiến** như **CNN** (Convolutional Neural Network) và **LSTM Hybrid** nhằm đảm bảo độ chính xác cao trong phân tích và dự đoán.

Trong đó, **CNN** đóng vai trò **phát hiện và phân tích đặc trưng của vật thể** từ dữ liệu LiDAR, giúp nhận diện các phương tiện và chướng ngại vật trong môi trường giao thông. **Kết quả đầu ra của CNN** sẽ được sử dụng làm **đầu vào cho LSTM**, nhằm phân tích chuỗi thời gian của dữ liệu di chuyển, cho phép hệ thống **dự đoán chính xác thời điểm có thể xảy ra va chạm**. Đồng thời, mô hình cũng có khả năng **loại bỏ các tình huống không tiềm ẩn nguy cơ**, hạn chế các cảnh báo không cần thiết, giúp người điều khiển phương tiện tập trung hơn khi tham gia giao thông.

Các thông số sau khi train với dataset **v1.0-trainval** bằng mô hình CNN-LSTM Hybrid:



Ở mô hình train lần 2 này cho ta thấy một sự chính xác khá tương đối với sai số chỉ cách nhau xa nhất là 12cm. Trong đó Train Loss và Val Loss luôn nằm dưới 0.250. Khá tốt cho một model ở phiên bản thử nghiệm

Bước 3: Trực quan hóa và giao diện người dùng

- Visualization với Open3D:

- + Hiển thị point cloud từng frame.
- + Overlay kết quả dự đoán (điểm va chạm, vector chuyển động, v.v.) trên môi trường 3D

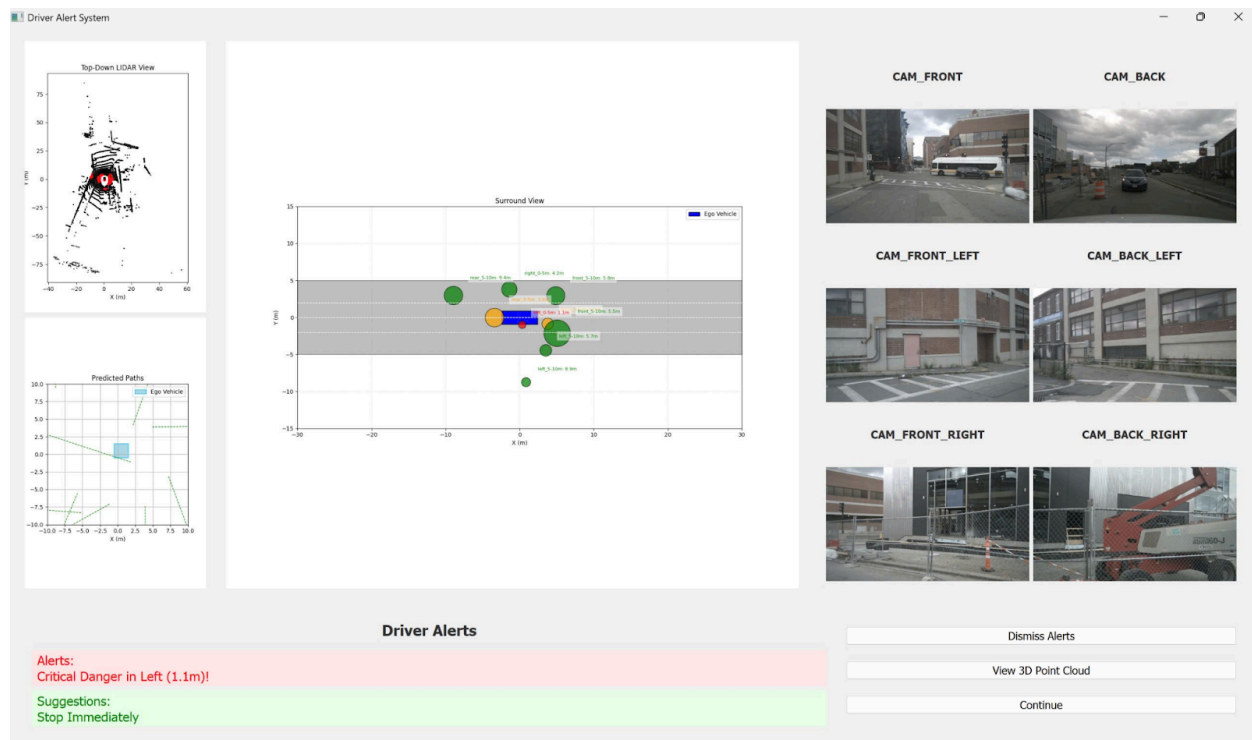
- Tích hợp GUI với PyQt5:

- + Xây dựng giao diện để điều khiển mô hình, chọn file dữ liệu, hiển thị kết quả phân tích.
- + Có thể sử dụng matplotlib canvas trong giao diện để hiển thị đồ thị dự đoán.

- Âm thanh cảnh báo bằng Pygame :

- + Phát âm báo động khi dự đoán mô hình cho thấy khả năng va chạm cao.

Đây là giao diện người dùng khi đang lái xe:



Cùng chia nhỏ các phần của giao diện ra để dễ dàng hiểu thêm về các tính năng mà mô hình người dùng này mang lại:

- Dự đoán đường đi (Predicted Paths - Góc dưới bên trái)

- + **Mô tả hình ảnh:** Biểu đồ này hiển thị xe chính (màu xanh lam) và các quỹ đạo dự đoán của các phương tiện khác được phát hiện (các đường màu xanh lá, cam và đỏ, biểu thị mức độ nguy hiểm khác nhau dựa trên khoảng cách).
- + **Mục đích:**
 - Dự đoán chuyển động tương lai của các phương tiện khác (ví dụ: xe khác, người đi bộ) để dự đoán các va chạm tiềm ẩn.
 - Giúp tài xế hoặc hệ thống tự động đưa ra quyết định chủ động, như giảm tốc độ hoặc đổi làn.
 - Làm nổi bật khả năng dự đoán của mô hình Hybrid CNN-LSTM, tận dụng cả dữ liệu không gian (CNN) và thời gian (LSTM) để dự báo chuyển động chính xác.

- **Chế độ xem LiDAR từ trên xuống (Top-Down LiDAR View - Góc trên bên trái)**
 - + **Mô tả hình ảnh:** Phần này hiển thị một biểu đồ phân tán 2D của các điểm LiDAR từ góc nhìn từ trên xuống. Xe chính (ego vehicle) có thể được đánh dấu bằng màu đỏ ở trung tâm, với các điểm xung quanh đại diện cho môi trường (ví dụ: xe khác, chướng ngại vật).
 - + **Mục đích:**
 - Cung cấp góc nhìn toàn cảnh từ trên xuống về môi trường xung quanh xe, giúp tài xế hiểu được sự phân bố không gian của các chướng ngại vật.
 - Hữu ích cho các hệ thống lái xe tự động hoặc hỗ trợ lái xe để theo dõi môi trường theo thời gian thực.
- **Chế độ xem xung quanh (Surround View - Phần giữa)**
 - + **Mô tả hình ảnh:** Phần này hiển thị sơ đồ từ trên xuống của xe chính (màu xanh lam) được bao quanh bởi các chướng ngại vật được phát hiện (các vòng tròn màu xanh lá, cam, đỏ) với khoảng cách được ghi chú (ví dụ: 5.1m, 1.1m).
 - + **Mục đích:**
 - Cung cấp một chế độ xem đơn giản, trực quan về các chướng ngại vật gần đó, được mã hóa màu theo mức độ nguy hiểm (dựa trên khoảng cách).
 - Giúp tài xế nhanh chóng đánh giá hướng nào có nguy cơ (ví dụ: một chướng ngại vật nguy hiểm cách 1.1m ở bên trái).
- **Chế độ xem camera (Camera Views - Bên phải)**
 - + **Mô tả hình ảnh:** Sáu luồng camera được hiển thị, được gắn nhãn là CAM_FRONT, CAM_BACK, CAM_FRONT_LEFT, CAM_BACK_LEFT, CAM_FRONT_RIGHT và CAM_BACK_RIGHT, cho thấy môi trường xung quanh xe từ các góc độ khác nhau.
 - + **Mục đích:**
 - **KHÔNG DÙNG CAMERA** như là dữ liệu training.
 - Cung cấp xác nhận trực quan về môi trường xung quanh, hỗ trợ BGK quan sát, testing với dữ liệu LiDAR.

2.2.3 Giải pháp Đề xuất và So sánh với Các Giải pháp Hiện tại

Giải pháp của nhóm: Dự án sử dụng mô hình CNN-LSTM để dự đoán chuyển động xe tự hành trên tập dữ liệu nuScenes, dựa vào dữ liệu LiDAR. Mô hình dự đoán vận tốc xe trong 3 giây tới (6 bước thời gian) từ dữ liệu 1,5 giây trước (3 bước thời gian).

Ưu điểm của giải pháp:

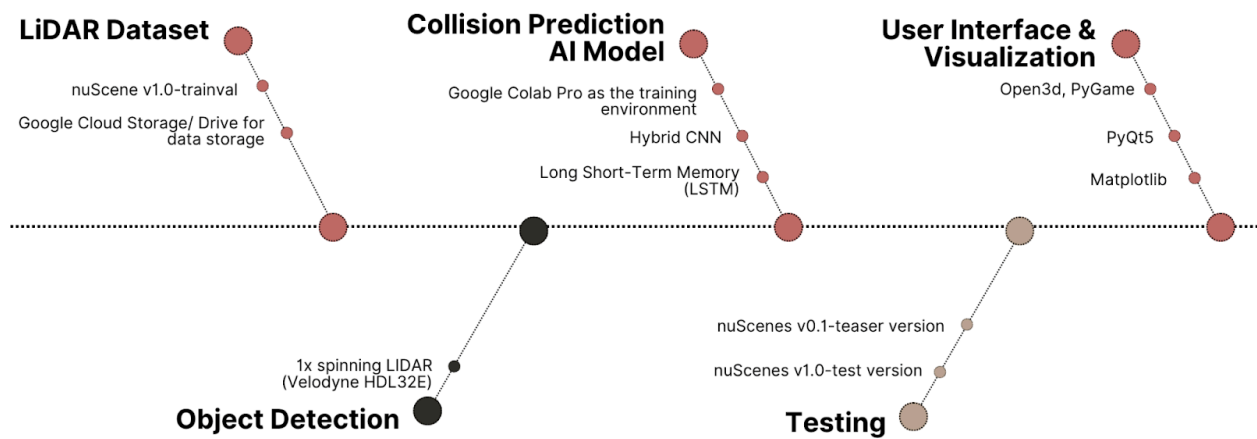
- **Hiệu quả chi phí:** Chỉ sử dụng dữ liệu LiDAR, không cần camera hay radar, giảm chi phí phần cứng và xử lý so với các hệ thống đa cảm biến hiện nay.
- **Thực tế và nhanh:** Mô hình đơn giản, hiệu quả, phù hợp để triển khai thời gian thực trên xe tự hành.
- **Dễ thích nghi:** Học từ dữ liệu thực tế (nuScenes), dự đoán tốt trong môi trường đô thị phức tạp.

So sánh với các giải pháp hiện tại:

- **Hệ thống hiện tại:** Nhiều giải pháp dùng cả LiDAR, camera và radar để dự đoán, dẫn đến chi phí cao hơn do cần nhiều cảm biến và tính toán phức tạp. Ví dụ, các mô hình học sâu đa cảm biến tuy chính xác nhưng tốn kém và chậm, khó áp dụng thời gian thực.
- **Hệ thống truyền thống:** Các phương pháp dựa trên quy tắc không linh hoạt, không xử lý tốt các tình huống phức tạp như tương tác đa xe.
- **Giải pháp của chúng tôi:** Tiết kiệm chi phí hơn, nhanh, và vẫn đảm bảo độ chính xác nhờ học từ dữ liệu LiDAR thực tế. Dù không có dữ liệu từ camera/radar, mô hình vẫn dự đoán hiệu quả nhờ đặc trưng như khoảng cách tương đối.

Kết luận: Giải pháp đề xuất mang lại sự cân bằng giữa chi phí và hiệu suất, phù hợp cho xe tự hành cần dự đoán nhanh, tiết kiệm, và thực tế trong môi trường đô thị.

3. Biểu đồ kiến trúc công nghệ



3.1 Bộ Dữ Liệu LiDAR

- **nuScenes Open Dataset:** Bộ dữ liệu chuẩn dành cho huấn luyện và đánh giá mô hình AI, bao gồm thông tin từ nhiều cảm biến như LiDAR, camera, radar.
 - + **Thu thập dữ liệu từ hai thành phố:** NuScenes thu thập 15 giờ dữ liệu lái xe tại Boston (Mỹ) và Queenstown (Singapore), đảm bảo đa dạng bối cảnh, thời tiết và địa điểm.
 - + **Lựa chọn bối cảnh đa dạng:** Để cân bằng phân bố các loại đối tượng, các cảnh hiếm như xe đạp được chọn thêm. Tổng cộng 1000 cảnh, được chọn và gán nhãn bởi chuyên gia.
 - + **Cấu hình cảm biến trên xe:** Dữ liệu LIDAR được lấy từ cảm biến Velodyne HDL32E lắp trên nóc xe, ghi dữ liệu với tần suất 20Hz, góc quét 360°, tầm xa 70m.
 - + **Xe được trang bị đa cảm biến:** Trên xe còn có camera, radar ở mọi hướng, và một IMU để định vị và theo dõi chuyển động chính xác.
 - + **Hiệu chỉnh cảm biến theo khung chuẩn:** Tất cả cảm biến được hiệu chỉnh vị trí tương đối với khung xe (ego frame), lấy mốc là trục sau xe.
 - + **Đo vị trí LIDAR bằng thiết bị laser:** Vị trí tương đối của LIDAR được xác định chính xác bằng laser liner, giúp dữ liệu giữa các cảm biến đồng bộ không gian.
- **Google Cloud Storage / Drive để lưu trữ dữ liệu:** Dữ liệu lớn được lưu trữ trên nền tảng đám mây giúp truy cập linh hoạt và dễ tích hợp với các nền tảng huấn luyện.

3.2 Mô Hình Phát Hiện Vật Thể

- **1 cảm biến LiDAR quay (Velodyne HDL32E):** Cảm biến này cung cấp dữ liệu quét 3D theo thời gian thực, giúp phát hiện chính xác các vật thể xung quanh xe.

3.3 Mô Hình AI Dự Đoán Va Chạm

- **Sử dụng Google Colab Pro làm môi trường huấn luyện:** Tận dụng GPU và tài nguyên tính toán mạnh mẽ để tăng tốc độ huấn luyện mô hình.
- **Mạng nơ-ron tích hợp Hybrid CNN:** CNN xử lý đặc trưng không gian từ dữ liệu LiDAR, cung cấp thông tin đầu vào mạnh mẽ cho mô hình dự đoán.
- **Bộ nhớ dài-ngắn hạn LSTM (Long Short-Term Memory):** LSTM học được mối quan hệ theo thời gian giữa các khung hình LiDAR, từ đó dự đoán chuyển động và va chạm trong tương lai.

3.4 Thử Nghiệm

- **Bộ dữ liệu nuScenes phiên bản v0.1-teaser:** Dùng để thử nghiệm nhanh ý tưởng và hiệu quả ban đầu của hệ thống trong môi trường giả lập nhỏ.
- **Bộ dữ liệu nuScenes phiên bản v1.0-test:** Được dùng để đánh giá cuối cùng, kiểm tra độ chính xác và khả năng tổng quát của mô hình sau huấn luyện.

3.5 Giao Diện Người Dùng & Trực Quan Hóa

- **Open3D, PyGame:** Dùng để hiển thị các Point cloud 3D và tương tác trực quan với người dùng trong thời gian thực.
- **PyQt5:** Cung cấp giao diện điều khiển thân thiện, hỗ trợ người dùng theo dõi dữ liệu và kết quả dự đoán.
- **Matplotlib:** Hiển thị đồ thị thời gian, biểu đồ dự đoán hoặc lỗi để theo dõi quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình.

4. Đối Tượng Sử Dụng

- Người dùng xe cá nhân: giúp các tài xế cảnh báo các va chạm thời gian thực và tăng nhận thức tình huống
- Chủ xe thương mại & doanh nghiệp vận tải: giúp bảo vệ tài sản và nhân sự của doanh nghiệp vận tải, góp phần giảm những chi phí không đáng có
- Quản lý giao thông đô thị: giúp thu thập dữ liệu nhằm phân tích và đưa ra các dự đoán, quy hoạch giao thông an toàn hơn.

5. Kế Hoạch Phát Triển

Kế hoạch tương lai: Để nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống phát hiện nguy hiểm sử dụng AI và LiDAR, chúng tôi có kế hoạch:

- **Tạo Dữ Liệu Mô Phỏng:** Sử dụng các trình mô phỏng như Gazebo hoặc CARLA để tạo ra bộ dữ liệu LiDAR trong môi trường mô phỏng. Các môi trường này cho phép chúng tôi mô hình hóa các tình huống thực tế khác nhau—bao gồm điều kiện thời tiết, mật độ giao thông và các loại vật cản—mà không cần thu thập dữ liệu ngoài thực địa, giúp giảm chi phí và rủi ro.
- **Cải Thiện Độ Chi Tiết và Độ Chính Xác Phân Loại:** Tăng độ chính xác trong việc nhận diện và phân loại các đối tượng, bao gồm tường, người, xe ô tô, xe máy/xe đạp, v.v. Chúng tôi sẽ tinh chỉnh thuật toán phát hiện và áp dụng kỹ thuật học chuyển tiếp (transfer learning) để cải thiện khả năng xử lý trong các tình huống đặc biệt và nguy hiểm.

Khả năng mở rộng: Hệ thống được thiết kế với khả năng mở rộng trong dài hạn:

- **Tích Hợp Với Cơ Sở Hạ Tầng Thông Minh:** Ban đầu hệ thống sẽ được triển khai trên các phương tiện, nhưng về sau có thể tích hợp với cơ sở hạ tầng giao thông thông minh—như đèn giao thông, cảm biến trên đường, và hệ thống điều khiển trung tâm. Điều này giúp quản lý giao thông đô thị hiệu quả hơn, theo dõi rủi ro theo thời gian thực và cải thiện dòng lưu thông.
- **Hỗ Trợ Hệ Thống Lái Xe Tự Động:** Mô hình dự đoán nguy hiểm có thể cung cấp dữ liệu quan trọng cho các phương tiện tự hành, hỗ trợ tối ưu hóa lộ trình, tránh chướng ngại vật và giảm nguy cơ va chạm. Khi công nghệ xe tự lái ngày càng phát triển, hệ thống của chúng tôi sẽ là một phần hỗ trợ quan trọng trong hệ sinh thái này.

6. Hướng dẫn sử dụng:

6.1 Download dataset và train model:

Link notebook Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1KW2e9uD6qGX9Zri4r6B_r0b0Fr75B4wn?usp=sharing

Ta chạy file notebook bên trên để download dataset đồng thời train model, output mà chúng ta cần sẽ là `best_lstm_model.pth` và `normalization_stats.json`

6.2 Chạy ứng dụng

Ta mang các file output của bước 6.1 vào để chạy ứng dụng, để dễ dàng demo, chúng em đã up sẵn file output lên Github.

- Môi trường: Python: 3.10.x (x là bất kỳ)

- Download kho lưu trữ trên Github:

```
git clone https://github.com/DinhXuanKhuong/AIOT-LIDAR-SAFETY-SYSTEM-.git
```

```
cd AIOT-LIDAR-SAFETY-SYSTEM-/
```

- Tạo môi trường ảo

```
python3 -m venv .env
```

```
source .env/bin/activate
```

- Cài đặt các thư viện cần thiết

```
pip3 install -r requirements.txt
```

- Cách chạy chương trình

```
python3 app.py
```

7. Liên Hệ

- Nguyễn Mạnh Cường - nmcuong23@clc.fitus.edu.vn - [0815201288](tel:0815201288)
- Vũ Khắc Bình - vkbinh23@clc.fitus.edu.vn - [0974252005](tel:0974252005)
- Nguyễn Phan Hùng Linh - nphlinh23@clc.fitus.edu.vn - [0938520818](tel:0938520818)
- Nguyễn Trần Thiên An - nttan23@clc.fitus.edu.vn - [0768998366](tel:0768998366)
- Đinh Xuân Khương - dxkhuong23@clc.fitus.edu.vn - [0877768077](tel:0877768077)